

REDISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO: EFECTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

Alejandro Foxley

(Chile)

INTRODUCCIÓN

La experiencia de los últimos años indica que la distribución del ingreso ha estado empeorando en numerosos países latinoamericanos,¹ pese a que algunos de ellos han logrado altas tasas de crecimiento.² El hecho anterior está llevando a reformular las políticas tradicionales de desarrollo, centradas en el máximo crecimiento como meta fundamental, abriendo paso a estrategias en las que se otorga más prioridad a la redistribución de los ingresos y el pleno empleo.³

La priorización de un objetivo redistributivo plantea un conjunto de nuevos problemas, cuyo estudio se hace imprescindible para la reformulación de las estrategias tradicionales del desarrollo. Dentro de estos problemas es importante conocer los efectos que las diversas políticas de redistribución del ingreso tendrán sobre la tasa de crecimiento de la economía y sobre la estructura del consumo, la producción y el empleo. Éste es el tema central del presente trabajo.

El análisis se aplica a la economía chilena. El instrumental analítico consiste en el uso sucesivo de una encuesta de gastos familiares y de un modelo multisectorial de optimización, descrito en otras publicaciones⁴ cuya estructura ha sido modificada para incorporar explícitamente los efectos de las políticas redistributivas.

El procedimiento exige definir primeramente la meta redistributiva. En este trabajo, ella consiste en que al cabo de un cierto número de años la totalidad de la población disponga al menos de un nivel básico de consumo, considerado imprescindible. En este sentido podemos hablar de un

¹ Ver I. Adelman, "¿Quién se beneficia del desarrollo económico?", en A. Foxley (seleccionador), *Distribución del ingreso en América Latina*, Fondo de Cultura Económica, 1974. *Serie de Lecturas*, ver también A. Fishlow, "La distribución por tramos en Brasil", y R. Weisskoff, "La distribución del ingreso y el crecimiento económico en Puerto Rico, Argentina y México", ambas en A. Foxley, *op. cit.*

² Es el caso del Brasil en el último quinquenio.

³ Ver Naciones Unidas, "Unified approach to development analysis and planning", Ginebra, 1972. Ver también Orr, *Hacia el pleno empleo*, Ginebra, 1970; y H. Chenery, J. Duloy, R. Jolly (eds.), *Redistribution with growth: an approach to policy*, Washington, 1973.

⁴ Ver A. Foxley, "Opciones de desarrollo bajo condiciones de reducción en la dependencia externa", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, abril-junio de 1972; o P. Clark y A. Foxley, "Target setting with a multi sectoral model", en R. Eckaus y P. Rosenstein-Rodan (eds.), *Analysis of Development Problems*, North Holland Press, 1973.

“umbral de consumo” que todas las familias deben superar en un determinado periodo. La información para definir ese nivel básico se obtiene de una encuesta de gastos familiares. Se divide el total de familias en dos categorías: aquellas que están por debajo y las que se ubican por encima del nivel de ingreso que corresponde al consumo definido como mínimo. El proceso redistributivo se define en función de un crecimiento más acelerado del consumo del grupo que está bajo el nivel mínimo.

Definida la meta redistributiva se la introduce en el modelo multisectorial⁵ a través de la proporción del consumo total de la que habrá de apropiarse el grupo de menores ingresos. Los efectos de la redistribución sobre la estructura sectorial del consumo se miden introduciendo funciones sectoriales diferenciadas para ambos estratos de la población. Las funciones consumo forman parte de la estructura de la demanda final en un sistema de insumo-producto. Éste se inserta dentro de un conjunto más amplio de relaciones, que incluye también una especificación detallada de la demanda de empleo por sectores, de los requerimientos de incrementos de capacidad productiva sectorial, de la demanda de importaciones competitivas generadas en cada sector y, por último, de las restricciones de recursos existentes en la economía (capital, divisas extranjeras, fuerza de trabajo). El total del sistema se resuelve en función de la maximización del consumo total, ponderado según la meta redistributiva fijada para ambos sectores de la población.⁶

El trabajo se divide en 8 secciones. En la primera se establecen las hipótesis sobre la relación entre redistribución, crecimiento, consumo y empleo que han sido planteadas en diversas fuentes. En la segunda se introducen los aspectos metodológicos del estudio, a través de una breve discusión de los criterios que deben tomarse en cuenta para definir las metas redistributivas. La tercera sección trata sobre la medición del consumo mínimo para el caso chileno, y la cuarta contiene los resultados, que se presentan en varias subsecciones, en las que se analizan los efectos sobre la producción y el empleo cuando la redistribución se efectúa a través del consumo privado. En la quinta sección se miden los mismos efectos cuando la redistribución se efectúa a través de los gastos públicos. En la sexta se realiza un análisis empírico del concepto “tasa mínima de crecimiento” en una estrategia redistributiva. La última sección está dedicada a las conclusiones.

⁵ El modelo original, del cual se deriva el utilizado en este trabajo, fue formulado por el autor en colaboración con Peter Clark y los miembros de la División de Programación Global de ODEPLAN en 1969 y 1970.

⁶ El modelo consta de 110 ecuaciones y 118 variables.

I. ALGUNAS HIPÓTESIS TEÓRICAS

El problema que nos preocupa en este trabajo —de decisiva importancia en el diseño de una estrategia redistributiva— puede plantearse en torno a las siguientes preguntas: ¿contribuye la redistribución de ingresos a incrementar el potencial de crecimiento de la economía?, ¿genera una estructura más equilibrada del consumo y la producción?, ¿induce un mayor empleo de la mano de obra?

Para responder a tales interrogantes se han formulado diversos planteamientos, de índole más bien teórica. Una tesis desarrollada preferentemente en organismos de Naciones Unidas⁷ y por economistas de la escuela “estructuralista”⁸ postula que la redistribución de ingresos tendría efectos positivos sobre la tasa de crecimiento económico, los niveles de empleo y la estructura del consumo. La mecánica que conduciría a este resultado sería la siguiente: la redistribución del ingreso actúa primero sobre la composición de la demanda, convirtiendo en efectiva la demanda insatisfecha de los grupos de bajos ingresos, los cuales, al ver su poder de compra incrementado, tienden a adquirir bienes de consumo esencial producidos en los sectores industriales “tradicionales” (alimentos, textiles, vestuario, artefactos simples para el hogar). Los sectores productores de estos bienes se caracterizarían por usar intensivamente mano de obra y por requerir una baja proporción de insumos importados, a diferencia de los sectores productores de bienes durables, los que serían intensivos en capital y en insumos importados. La demanda por este último tipo de bienes dependería, a su vez, del predominio de un tipo de desarrollo concentrador del ingreso en favor de los grupos de más altas rentas, y que implica, por tanto, una estructura productiva sesgada en favor de los bienes de consumo durable, con negativas consecuencias sobre el nivel de ocupación y la balanza de pagos.

Redistribuir el ingreso implicaría entonces producir en mayor cantidad aquellos bienes que, por unidad de producción, utilizan más del recurso abundante (mano de obra) y requieren menos del recurso escaso (capital). El resultado sería una utilización más productiva del capital, incrementándose de este modo el potencial de crecimiento de la economía y los requerimientos de mano de obra. Desde el punto de vista de la oferta, el proceso exigiría reorientar la estructura productiva hacia los sectores tradicionales rezagados.

⁷ Ver OIT, *op. cit.*

⁸ P. Vuskovic, “Distribución del ingreso y opciones de desarrollo”, *Serie de Lecturas*, Número 6, selección de José Serra, F.C.E., 1974.

Esta visión optimista de los efectos de la redistribución sobre el consumo, la producción y el empleo ha sido blanco de críticas tanto desde el punto de vista teórico como del empírico. La objeción teórica se apoya en el efecto negativo que tendría la redistribución sobre el ahorro, si se acepta el supuesto de que los grupos de ingresos altos registran una propensión a ahorrar más alta que los de menores ingresos.

La objeción empírica se fundamenta, primero, en las distorsiones que el efecto demostración produce sobre la demanda de consumo de los grupos de ingresos bajos, incentivándolos a requerir un tipo de bienes similar al de los grupos de ingresos altos.⁹ En segundo lugar, se cuestiona la hipótesis de uniformidad tecnológica, esto es, que las industrias productoras de bienes de consumo habitual sean necesariamente más intensivas en el uso de mano de obra, y viceversa.¹⁰

Ahora bien, si la redistribución afectara negativamente la tasa de ahorro, tendría un efecto también negativo sobre el crecimiento. Por otra parte, si el tipo de demanda de consumo generado en los grupos de ingresos bajos no es muy distinto del tipo de bienes demandados por los otros grupos, y si no hay una clara diferenciación en la intensidad de uso de factores en la producción de bienes habituales y durables, se puede concluir que el efecto de la redistribución sobre el empleo no será significativo. La hipótesis optimista no tendría un fundamento sólido.

Las líneas anteriores destacan la trascendencia de las interrogantes formuladas al comenzar esta sección. No es nuestro propósito arribar a conclusiones definitivas respecto de la validez de una u otra de las hipótesis planteadas. El instrumento analítico que utilizamos es un modelo relativamente agregado (15 sectores), que no nos permite hacer un estudio al nivel de producto industrial, como sería deseable.

Con todo, el análisis que sigue nos permitirá al menos medir el orden de magnitud de los efectos que podrían esperarse como secuela de la redistribución de ingresos.

II. DEFINICIÓN DE LAS METAS REDISTRIBUTIVAS

Las metas redistributivas pueden definirse en términos de la distribución

⁹ Ver Óscar Muñoz, "Crecimiento industrial, estructura del consumo y distribución del ingreso", en O. Muñoz (ed.), *Proceso a la industrialización chilena*, Ediciones Nueva Universidad, Santiago, 1972.

¹⁰ La creciente intensificación en el uso del capital en la industria de consumo tradicional se explicaría por el proceso de indemnización tecnológica, incentivado por el hecho que este tipo de industrias funciona en mercados relativamente competitivos. Por otra parte, la naturaleza de las tecnologías disponibles en algunas industrias productoras de durables, como la electrónica, hace que ellas usen intensamente el factor mano de obra. Ver O. Muñoz, *op. cit.*

entre factores productivos o entre familias. Esta última puede, a su vez, ser explicitada en función de niveles relativos o absolutos de ingreso (o consumo) para los distintos grupos socioeconómicos.

La forma más simple de especificar un objetivo de esta naturaleza consiste en utilizar las cifras de distribución del ingreso entre factores (fuerza de trabajo y capital) y fijar un determinado incremento de la participación del factor trabajo en el Ingreso Nacional. Este tipo de cifras estadísticas aparece por lo general en las publicaciones de Cuentas Nacionales de la mayoría de los países.

Sin embargo, la distribución del ingreso entre factores no es la mejor medida de igualdad o desigualdad en el sistema económico. En efecto, el ingreso de las personas está a menudo conformado por rentas derivadas de la posesión no sólo de uno, sino de varios factores productivos. Éstos pueden ser calificación y entrenamiento para efectuar un trabajo determinado (capital humano), propiedad de capital físico o financiero y propiedad de recursos naturales (tierra, minerales, etcétera). Así, la distribución del ingreso entre personas o familias y la desigualdad consiguiente dependerá no tan sólo de la tasa de retorno de los distintos factores productivos que se posean, sino, además, de la forma como esos factores están repartidos entre las familias.

Por tanto, si lo que interesa es definir una meta redistributiva en función de la reducción efectiva de la desigualdad entre individuos, ella deberá expresarse en términos de la distribución personal (y no funcional) del ingreso.

Una meta de redistribución entre personas puede formularse en términos relativos o absolutos. En el primer caso se trata de programar un determinado mejoramiento en los ingresos que favorecería, por ejemplo, al 50 % más pobre de la población. La otra alternativa consiste en especificar un nivel absoluto de consumo de subsistencia, que pasa a constituir un umbral de referencia. En este caso, el objetivo redistributivo consistiría en que al término de un cierto periodo la totalidad de la población hubiera franqueado ese umbral.

Cuando la meta redistributiva es explicada en términos de ingresos o consumos relativos presenta el inconveniente de no expresar con exactitud a qué nivel se está redistribuyendo. Es obvio que si se postula duplicar el consumo del 50 % de la población de menores ingresos relativos en la Alemania Federal, dicha meta tendrá implicaciones muy distintas a las que resultarán de proponer otro tanto para Haití. En un caso se trata de redistribuir a partir de un alto nivel inicial para todos; en el segundo, de acercar a la mitad de la población a niveles mínimos de satisfacción de

necesidades básicas. El significado social del mismo objetivo en ambos países es por completo diferente: en uno representa acentuar tendencias al consumo de bienes prescindibles; en otro, proveer de bienes esenciales para una subsistencia mínima a grupos de la población desnutrida, sin vivienda, con alta mortalidad y sin acceso a la educación.

En el caso de una economía estancada o de crecimiento negativo, la disminución de la desigualdad puede hacerse reduciendo los ingresos de los estratos más altos, sin elevar los de los grupos más pobres. En este contexto el excedente extraído de los sectores más ricos de la población deberá destinarse a tratar de mantener el consumo de los más pobres. Es obvio que una situación de esta naturaleza no representa en modo alguno una estrategia redistributiva "óptima".

Las consideraciones anteriores hacen aconsejable especificar las metas redistributivas en términos, primero, del ingreso de las familias y, en segundo lugar, en función de un nivel absoluto de consumo básico, que refleje de algún modo la capacidad por parte de las familias de satisfacer sus necesidades fundamentales.

III. EL NIVEL DE CONSUMO BÁSICO

Se trata de especificar una pauta objetiva que permita evaluar niveles de consumo, según sirvan o no para satisfacer las necesidades básicas de las familias. Una forma de proceder sería estimar los requerimientos alimenticios de una dieta básica que proporcione a cada individuo el suficiente número de calorías, proteínas, etcétera, para agregar, luego, las necesidades mínimas de vestuario, vivienda, salubridad, educación y recreación.¹¹ El procedimiento tropieza con la dificultad de que las mencionadas necesidades varían según la edad y sexo de la persona, su situación familiar, la zona geográfica en que vive, el tipo de ocupación que desempeña, etcétera.

Puede lograrse una aproximación al criterio anterior si se dispone de información (por ejemplo una encuesta) referente a los gastos de diferentes familias durante un determinado periodo y al tipo de bienes y servicios a que corrientemente tienen acceso.

Para Chile se dispone de una encuesta de este tipo, cuyo universo fue la zona del Gran Santiago.¹² La investigación abarcó un total de 1 740

¹¹ Ver J. Drewnowski, "Measuring social variables in real terms", mimeografiado, UN Research Institute for Social Development, Ginebra, 1968. También, y del mismo autor, "The level of living index", UNRISD, Ginebra, 1968.

¹² Ver DEC, "Distribución del gasto familiar en el Gran Santiago, septiembre de 1968-agosto

familias, las que fueron entrevistadas trimestralmente durante el periodo 1968-1969 con objeto de determinar el nivel y composición del gasto familiar, así como otro conjunto de indicadores socioeconómicos, que medían el tipo y calidad de la vivienda ocupada por la familia, su disponibilidad de servicios básicos (electricidad, agua potable, alcantarillado), y de bienes durables (artefactos de cocina, refrigerador, equipos de calefacción) y, finalmente, el nivel educacional del jefe del hogar.

Utilizando criterios equivalentes a los definidos en la encuesta, es posible identificar un grupo de familias que se caracterizan por tener acceso a un conjunto de bienes y servicios considerados esenciales: vivienda de calidad y tamaño adecuados; servicios básicos como electricidad, agua, etcétera; cierto nivel de educación y otros. Dentro de la población hay familias que disponen del nivel mínimo requerido de bienes y servicios, *sin sobrepasarlo*. Así, por ejemplo, la vivienda que ocupan es del tamaño mínimo (tres habitaciones) y el nivel de educación del jefe de hogar supera los 4 años de educación primaria, pero no pasa de los 4 años de educación secundaria o media profesional. En síntesis, estas familias se encuentran justamente *en* el umbral de consumo aceptable. Hay otras que disponen de bienes y servicios en mayor cantidad o calidad, y que se encuentran en consecuencia por sobre el umbral mínimo. Finalmente, el resto de las familias se ubica por debajo de ese nivel. Estas últimas habrán de constituir el objeto de la política redistributiva.¹³

Para aplicar tal metodología a la Encuesta de Gastos Familiares para el Gran Santiago, se hace necesario definir las características socioeconómicas de aquellas familias que se considera están justamente en el umbral de consumo básico. Ellas servirán de referencia para clasificar al resto por encima y bajo el nivel de consumo básico. Las características que hemos definido se encuentran en el cuadro 1.

Definimos a la familia que está en el umbral de consumo básico como aquélla que vive en una vivienda unifamiliar, construida en concreto, albañilería o madera, que cuenta con agua corriente, electricidad, servicios sanitarios y sala de baño; que dispone al mismo tiempo de algún tipo de artefacto de cocina, y cuyo jefe de hogar tiene al menos 4 años de educación primaria y no más de 4 años de educación media profesional. Su-

de 1969"; y L. Cabrero, "Descripción de la metodología seguida en la encuesta nacional de presupuestos familiares de 1968-1969", *Serie de Investigaciones Muestrales*, Santiago, 1970.

¹³ El propósito es llegar a una mejor estimación del umbral de pobreza de la que corrientemente se usa. A veces se acepta que el "salario mínimo" constituye una buena aproximación, como ocurre en los estudios de A. Fishlow, *op. cit.* Otra alternativa sería el uso del "sueldo vital". En el caso de Chile ambas mediciones constituyen unas indicaciones muy distorsionadas del nivel mínimo de consumo requerido. Ver R. Ffrench-Davis, *Políticas económicas en Chile: 1952-1970*, Ediciones CEPLAN-Nueva Universidad, Santiago, 1973.

ponemos que una familia de esas características dispondrá al mismo tiempo de un nivel de ingreso y consumo adecuados para satisfacer las restantes necesidades esenciales, vale decir alimentación y vestuario. Adoptamos el nivel de satisfacción de necesidades representado por el grupo familiar cuyas características hemos recién indicado, como el nivel mínimo que debería asegurarse a toda la población.

CUADRO 1. *Algunos indicadores socioeconómicos de las familias que se encuentran en el umbral de consumo básico**

<i>Vivienda</i>	<i>Disponibilidad de servicios</i>	<i>Artefactos</i>	<i>Nivel educacional del jefe del hogar</i>
Unifamiliar	Agua potable	Cocina a gas, eléctrica o a parafina	4 años de primaria o más
Departamento en edificio o casa	Baño y WC Electricidad		4 años de secundaria o menos
Tres piezas			4 años media profesional o menos
Construida en concreto, albañilería, madera o adobe			

* Estas características se definen *a priori* como requisitos mínimos de nivel de vida. Las familias que en la Encuesta de Gastos Familiares aparecen compartiendo estas características, tienen, además, los niveles de ingreso, consumo, etcétera, que se muestran en el cuadro 2.

Explicado el criterio anterior, es preciso determinar cuántas y cuáles familias —de las 1 740 que conforman la muestra— cumplen con las características de estar ubicadas justamente en el nivel de consumo básico. Las 175 familias que resultaron incluidas en ese segmento, además de cumplir los requisitos definidos en el cuadro 1, presentan las características que se señalan en el cuadro 2. Entre ellas nos interesa destacar que la familia tiene en promedio 4.7 miembros, su ingreso promedio es de 2.1 vitales y su nivel de consumo es superior a su ingreso, del cual destina la mitad a satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y vestuario.

La caracterización anterior permite determinar cuántas y quiénes son las familias que no llegan a los estándares mínimos, ya sea en vivienda,

CUADRO 2. *Características adicionales de las familias que se encuentran en el umbral del consumo básico*

Tamaño (personas)	4.7
Ingreso bruto (vitales)	2.1
Consumo total (vitales)	2.5
<i>Composición del consumo (porcentajes)</i>	
Agricultura	7.8
Minería	0.7
Alimentación, bebidas, tabaco, textiles, vestuario	42.1
Madera, muebles, papel	4.4
Minerales no metálicos	0.4
Caucho, química, petroquímica	4.9
Mecánica y metalurgia	8.4
Electricidad, gas y agua	2.7
Vivienda	16.2
Transporte y comunicaciones	3.7
Educación y salud	1.0
Comercio y servicios	7.2
Servicios domésticos	0.6
Total	100.0

alimentación, vestuario, educación, etcétera. Sería posible definir entonces metas para programas específicos que el Estado implementaría en favor de los grupos que no han logrado tener acceso a tales servicios (vivienda, electricidad, agua potable, etcétera) o, alternativamente, fijar metas de elevación del consumo de alimentos y vestuario. Estas últimas podrían alcanzarse ya sea vía incremento del ingreso monetario o a través de la provisión directa de ciertos bienes de consumo esencial (leche, vestuario escolar y otros)¹⁴

Sin embargo, si deseamos utilizar las mediciones anteriores para definir objetivos redistributivos e incorporar éstos a nuestro modelo multi-sectorial, debemos necesariamente escoger algún criterio único que nos permita obtener una clasificación de las familias en dos categorías (y no una clasificación cruzada, múltiple). Se trata de que ese criterio sea simple, pero al mismo tiempo "representativo" de la situación de la familia situada en el nivel de consumo básico. Como una primera aproximación al problema, hemos escogido el ingreso promedio de esas familias, el que, como hemos visto en el cuadro 2, es del orden de los dos sueldos vitales.¹⁵

¹⁴ El autor está realizando actualmente una investigación sobre este aspecto.

¹⁵ Éste es un buen ejemplo de las simplificaciones en que hay que incurrir cuando se trabaja

IV. EFECTOS DE LA REDISTRIBUCIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

El efecto de políticas alternativas de redistribución sobre la producción y el empleo se mide utilizando el modelo multisectorial a que hemos hecho referencia en la Introducción. Se definen dos funciones consumo: una para el grupo de la población que está bajo el nivel mínimo (2 sueldos vitales) y otra para el resto de la población.¹⁶

Las funciones consumo son del tipo log-log y relacionan la demanda de consumo de cada tipo de bien por parte de las familias en cada estrato, con el gasto total en consumo de la familia. Estas funciones son aproximadas linealmente para ser introducidas al modelo multisectorial. Las ecuaciones respectivas son:

$$Ci^{-2v}(t) = -N^{-2v} \cdot \frac{Ci^{-2v}(o)}{N^{-2v}(o)} (Ei^{-2v} - 1) + Ei^{-2v} \cdot \frac{Ci^{-2v}(o)}{C^{-2v}(o)} \cdot C^{-2v}(t)$$

$$Ci^{+2v}(t) = -N^{+2v} \cdot \frac{Ci^{+2v}(o)}{N^{+2v}(o)} (Ei^{+2v} - 1) + Ei^{+2v} \cdot \frac{Ci^{+2v}(o)}{C^{+2v}(o)} \cdot C^{+2v}(t)$$

en que $Ci^{-2v}(t)$, $Ci^{+2v}(t)$ = consumo del bien i efectuado por las familias cuyo ingreso en el año base es inferior a 2 sueldos vitales ($-2v$) y superior ($+2v$) respectivamente.

N^{-2v} , N^{+2v} = número de familias en cada estrato.

$C^{-2v}(t)$, $C^{+2v}(t)$ = gasto total en consumo para cada uno de ambos estratos.

Ei^{-2v} , Ei^{+2v} = elasticidades-gasto de la demanda sectorial para cada estrato

y el valor de las variables para el año base se indica con un (o) .

Se hace necesario estimar elasticidades-gasto para cada uno de estos grupos, para lo que se recurre a la encuesta sobre gastos de las familias mencionada anteriormente; en el cuadro 3 se presentan los resultados.¹⁷ De la misma encuesta se obtiene la proporción del gasto total que destina a consumo cada uno de estos dos estratos. Las variables respectivas se definen como sigue:

con un modelo multisectorial de programación, y de la información que se pierde, debido a que el modelo no la puede incorporar adecuadamente.

¹⁶ Cabe hacer notar que el primer grupo estaba constituido en 1968 por el 61.4 % de las familias.

¹⁷ El detalle del procedimiento econométrico utilizado para realizar la estimación se encuentra en R. Roldán "Análisis econométrico de presupuestos familiares: una estimación por estratos de ingreso", CEPLAN, *Estudios de Planificación*, núm. 32, diciembre de 1973.

$$\alpha_0 = \frac{C^{-2v}(o)}{C(o)} \quad \beta_0 = \frac{C^{+2v}(o)}{C(o)} \quad \alpha_0 + \beta_0 = 1$$

Las políticas redistributivas se fijan en función de las proporciones del consumo total que efectúa cada grupo. Definimos los parámetros:

$$\alpha(t) = \frac{C^{-2v}(t)}{C(t)} \quad \text{y} \quad \beta(t) = \frac{C^{+2v}(t)}{C(t)}$$

en que $\alpha(t)$ y $\beta(t)$ representan los porcentajes que en cada estrato de ingreso alcanzará el consumo total en el año terminal t (1975).

El modelo puede ser modificado también si se le introduce una tasa de ahorro variable, la que dependería de la velocidad del proceso redistributivo. Esta última afectaría a dicha tasa si las propensiones a ahorrar de los grupos de ingresos altos fueran mayores a las de los grupos de bajos ingresos. Bajo tal supuesto, una redistribución más rápida del ingreso haría descender el ahorro de las familias y, como secuela, el ahorro total y la tasa de crecimiento.

Sobre este aspecto, cabe formular tres observaciones. La primera es que en muchas economías el ahorro de las familias representa un porcentaje muy bajo del ahorro total, por lo que su reducción —debida, eventualmente al proceso redistributivo— no afectaría en forma tan sustancial la tasa global de ahorro como para que este efecto no pudiera ser compensado por el Gobierno.

Un segundo comentario es que, desde el punto de vista empírico, aun en aquellas mediciones en que se ha supuesto una reducción en la tasa de ahorro —atribuyéndola al proceso redistributivo— el efecto neto sobre el crecimiento, considerando además los cambios en la estructura de la producción, ha sido de muy pequeña monta.¹⁸

Una tercera observación se refiere a que en la medida en que el Estado sea el agente redistributivo, éste puede diseñar una política que compense el descenso del ahorro familiar con un mayor ahorro e inversión del gobierno. Ello ocurriría, por ejemplo, si, más que a expandir el consumo directo, los recursos extraídos de los grupos de ingresos altos se dedicaran preponderantemente a redistribución vía inversiones en los sectores sociales (vivienda, educación, salud).

Los tres argumentos anteriores explican el supuesto que en este punto

¹⁸ F. Lopes incorpora tasas de ahorro decrecientes con la redistribución y llega a la conclusión señalada. Ver F. Lopes, "Inequality and Growth: a programming model with application to Brasil". Trabajo presentado al *Seminario Internacional sobre Distribución del Ingreso y Desarrollo*, CEPLAN, Santiago, marzo de 1973.

introducimos al modelo: la tasa de ahorro permanece constante, cualquiera sea la velocidad del proceso redistributivo.¹⁹

Volviendo a la especificación de las metas redistributivas, si fijamos distintos valores para $\alpha(t)$ y $\beta(t)$ e introducimos estos parámetros en las funciones consumo, se resuelve el modelo multisectorial. En su resolución éste describe los cambios en la demanda, producción y empleo derivados de las diferentes políticas de redistribución de los ingresos.

a) *Soluciones del modelo*

Analizaremos 6 soluciones del modelo multisectorial. Todas ellas tienen las mismas restricciones de recursos. Hemos supuesto un endeudamiento externo máximo de 80 millones de dólares al año y una tasa de ahorro marginal máxima de 0.15, que corresponde a la tendencia histórica para la economía chilena en la década del sesenta. Examinamos, por

CUADRO 3. *Elasticidades-gasto de la demanda por estratos de ingreso*

Sectores	INGRESO (vitaless)	
	Menos de 2	Más de 2
Agricultura	0.59	0.38
Cobre	—	—
Resto de la minería	—	—
Alimentos, textiles	0.83	0.73
Maderas, papel	1.50	1.00
Minerales no metálicos	1.30	0.67
Metálicas básicas	—	—
Petroquímica y química	0.59	0.93
Mecánica y metalurgia	2.10	1.34
Construcción	—	—
Energía	0.70	0.92
Propiedad de vivienda	0.96	1.05
Transporte	0.70	0.82
Educación y salud	1.58	1.58
Comercio y servicios	1.36	1.44
Servicios domésticos	—	3.20

FUENTE: R. Roldán, *op. cit.*

¹⁹ El supuesto puede perder vigencia en los casos en que la redistribución es muy acelerada. En estas situaciones no sólo el ahorro de las familias puede verse afectado negativamente, sino también el de las empresas, especialmente si la aceleración del proceso redistributivo se obtiene a través de la expropiación de activos industriales.

tanto, el caso de una economía en lento crecimiento. Las soluciones aparecen en el cuadro 4.

La solución 1 es nuestro punto de partida. En ella, las proporciones en que el consumo del año terminal se distribuye entre los dos estratos de ingreso coinciden con las del año inicial; esto quiere decir que $\alpha_0 = \alpha(t) = 0.34$ y que $\beta_0 = \beta(t) = 0.66$. De allí que el consumo de ambos estratos crezca a igual tasa (4.9 %), equivalente al ritmo de crecimiento del consumo total. En otras palabras, en esta primera solución no hay redistribución del consumo entre ambos grupos.

Las soluciones siguientes representan hipótesis redistributivas cada vez más intensas. En la solución 2, la proporción del gasto total consumido por el estrato ($-2v$) sube de 0.34 en el año inicial a 0.37. En la hipótesis más extrema (solución 6) esta proporción se eleva hasta 0.50. Lo que estas distintas fórmulas redistributivas implican en términos de velocidad del proceso puede verse también en el cuadro 4.

En la solución 2, el consumo del grupo de menores ingresos crece a una tasa de 6.5 % al año; a ese ritmo demoraría 11 años en duplicarse. En la hipótesis más radical (solución 6), el consumo del estrato de más bajos ingresos experimentaría una expansión del 13.1 % al año, con lo que se duplicaría al cabo de 6 años.

Debe tenerse en cuenta que a partir de la solución 4 la meta redistributiva supone reducir el consumo *per capita* del estrato de ingresos más altos. En efecto, en la solución 4 el consumo total del grupo que percibe más de dos vitales crece 1.7 % al año, lo que, suponiendo un crecimiento demográfico del orden de un 2 %, representa para ese grupo una reducción del consumo por persona. Por otra parte, la solución 6 involucra reducir el *consumo total* de ese grupo en 0.8 %; su consumo *per capita* caería en 2.8 %. Se trata, por tanto, de una hipótesis drástica de redistribución.

b) Efectos sobre la producción

Observando el conjunto de soluciones puede comprobarse que la redistribución del consumo, aun en sus versiones más radicales, no parece afectar significativamente la tasa de crecimiento de la economía. Este resultado es consistente con los obtenidos en otros países.²⁰ En efecto, entre la primera solución (sin redistribución) y aquella en que la redistribución es más acentuada, la tasa de crecimiento del PGB no varía en

²⁰ Ver F. Lopes, *op. cit.*; y W. Cline, *Potential effects of income redistribution on economic growth*, Praeger, 1972.

CUADRO 4. *Soluciones alternativas de redistribución**

Tasas (%) de	SOLUCIONES					
	1	2	3	4	5	6
Estructura del consumo						
Menos de 2 vitales	0.34	0.37	0.40	0.43	0.46	0.50
Más de 2 vitales	0.66	0.63	0.60	0.57	0.54	0.50
Crecimiento del consumo						
Menos de 2 vitales	0.0490	0.0650	0.0820	0.0980	0.1160	0.1310
Más de 2 vitales	0.0490	0.0380	0.0280	0.0170	0.0060	-0.0080
Crecimiento del PCB	0.0460	0.0459	0.0459	0.0458	0.0456	0.0454
Crecimiento del consumo	0.0490	0.0489	0.0489	0.0488	0.0486	0.0484
Crecimiento de la inversión	0.0554	0.0553	0.0553	0.0552	0.0550	0.0548
Equilibrio de la oferta	0.8523	0.8523	0.8526	0.8528	0.8530	0.8533
Desempleo	0.0746	0.0703	0.0702	0.0675	0.0652	0.0614
Media de ahorro interno	0.1511	0.1511	0.1511	0.1511	0.1511	0.1511
Marginal ahorro interno	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500
Media de inversión	0.1616	0.1616	0.1616	0.1616	0.1616	0.1616
Capital/producto bruto	3.5220	3.5320	3.5220	3.5290	3.5410	3.5480
<i>Crecimiento del producto sectorial</i>						
Agricultura	0.0290	0.0313	0.0335	0.0365	0.0394	0.0434
Alimentos, textiles	0.0350	0.0345	0.0378	0.0394	0.0409	0.0433
Madera, papel	0.0781	0.0780	0.0781	0.0779	0.0777	0.0778
Mecánica y metalurgia	-0.0098	-0.0098	-0.0098	-0.0098	-0.0098	-0.0098
Construcción	0.0799	0.0793	0.0770	0.0750	0.0730	0.0700
Propiedad de vivienda	0.0479	0.0471	0.0448	0.0427	0.0404	0.0371
Educación y salud	0.0511	0.0503	0.0481	0.0460	0.0436	0.0404
Comercio y servicios	0.0682	0.0679	0.0679	0.0675	0.0670	0.0666
<i>Elasticidades ponderadas</i>						
Agricultura	0.041	0.042	0.043	0.045	0.047	0.048
Alimentos, textiles	0.316	0.317	0.322	0.327	0.331	0.337
Mecánica y metalurgia	0.169	0.169	0.168	0.168	0.168	0.167
Propiedad de vivienda	0.062	0.062	0.062	0.061	0.060	0.059
Educación y salud	0.075	0.075	0.074	0.072	0.071	0.069
Comercio y servicios	0.130	0.129	0.128	0.125	0.123	0.121

* Bajo los siguientes supuestos: endeudamiento externo anual, 80 millones de dólares; tasa de ahorro marginal 0.15; ponderación del consumo dentro del total del ingreso = a 0.34 en el estrato de quienes ganan menos de dos vitales, y 0.66 en el de los que ganan más.

más de 1.3 %. La tasa de crecimiento del PCB muestra un leve descenso desde 4.6 a 4.54 %. La diferencia no es significativa, por lo que podría afirmarse que redistribución y crecimiento no están necesariamente correlacionados en forma positiva. El resultado parece contradecir algunas de las hipótesis discutidas en la sección anterior.

Es interesante intentar una explicación de este resultado a la luz de

las otras cifras que aparecen en el cuadro 4, particularmente de los crecimientos de la producción por sectores. Comparemos, por ejemplo, los resultados sectoriales de las soluciones 1 y 4 (podríamos tomar cualquier otra y llegar a las mismas conclusiones). Se observa en primer lugar que en la solución 4, que implica una redistribución acelerada del consumo —duplicando en un periodo de 7 a 8 años, el de los grupos cuyo ingreso es inferior a dos sueldos vitales—, tanto en el sector agrícola como el de industria tradicional (alimentos, bebidas, tabaco, textiles, vestuario y cuero) crecen más rápidamente que en la solución 1, en la que no hay redistribución. El sector maderas y papel crece a igual tasa en ambas soluciones. Los restantes sectores se expanden a ritmo algo más lento cuando hay redistribución.

Para comprender este comportamiento de los sectores es necesario conocer las características de cada uno de ellos. En el cuadro 5 se da el valor de ciertos parámetros sectoriales básicos. Además, en las últimas filas del cuadro 4 se indicaban las elasticidades ponderadas para los sectores más significativos.

Los sectores cuyo crecimiento se ve estimulado con la redistribución son aquellos en que la elasticidad-gasto de la demanda es notoriamente más

CUADRO 5. *Parámetros sectoriales básicos*

<i>Sectores</i>	<i>Capital/Producto</i>	<i>Capital/mano de obra</i>	<i>Tasa de depreciación</i>
	(1)	(2)	(3)
Agricultura	1.90	10.16	0.063
Cobre	1.50	93.75	0.050
Resto de la minería	2.10	48.84	0.071
Alimentos, textiles	0.35	11.29	0.013
Madera, papel	0.67	17.18	0.027
Minerales no metálicos	1.86	52.50	0.045
Metálicas básicas	1.80	100.00	0.044
Petroquímica, química	0.66	55.00	0.022
Mecánica y metalurgia	0.62	17.22	0.021
Construcción	0.15	2.45	0.007
Energía	6.00	187.50	0.109
Propiedad vivienda	10.20	—	0.206
Transporte	3.90	46.9	0.194
Educación y salud	1.40	14.7	0.035
Comercio y servicios	1.10	12.5	0.026

FUENTE: Estimaciones del autor en base a cifras de ODEPLAN.

alta para los grupos de menores ingresos. Si se observa el cuadro 3 se apreciará que ése es el caso del sector agrícola y de la industria tradicional. Además, estos sectores representan un alto porcentaje del consumo total, por lo que cualquier política redistributiva repercute fuertemente en un aumento de la demanda del sector, como queda de manifiesto al observar las “elasticidades ponderadas” en el cuadro 4.²¹

El otro sector cuya demanda está predominantemente determinada por el consumo es el de servicios. Aquí el efecto de la redistribución es inverso al anterior. La elasticidad de la demanda por servicios es algo mayor para los grupos de ingresos altos como puede verse en el cuadro 3, de modo que no es sorprendente que la elasticidad ponderada baje. El descenso relativo de la demanda por servicios que se registra cuando hay redistribución, provoca a su turno una caída en la tasa de crecimiento del sector, aunque el cambio no es significativo. Algo semejante ocurre con los demás servicios, como educación y salud, y también en el sector vivienda.

En estos últimos casos, sin embargo, el resultado está distorsionado porque al medir la demanda a través de elasticidades estamos cuantificando sólo aquella parte de la demanda que se expresa monetariamente en el mercado. Por lo tanto, aquí no consideramos en forma explícita la demanda insatisfecha por estos servicios que existe en los grupos de menores ingresos. Es bastante evidente que los gastos monetarios de los grupos de ingresos altos en vivienda, educación, etcétera, son más elevados que los del resto de la población. Cuantificada la demanda en esta forma, es lógico que la redistribución implique un crecimiento algo más lento del sector servicios.²²

Por otra parte, de los resultados del cuadro 4 es interesante destacar que los niveles de producción de los sectores de bienes durables no se ven afectados por la redistribución. Este comportamiento se explica porque

²¹ Las elasticidades ponderadas son iguales a:

$$\bar{Y}_i = E_i - 2v \times \frac{C_i - 2v(o)}{C - 2v(o)} \times \alpha + E_i + 2v \times \frac{C_i + 2v(o)}{C + 2v(o)} \cdot B$$

Si

$$\frac{C_i - 2v(o)}{C - 2v(o)}$$

es muy grande, cualquier cambio en α (política redistributiva) incrementará sustancialmente el valor de $\bar{Y}_i$ y, por lo tanto, la demanda enfrentada por el sector i . Es el caso del sector agrícola y la industria tradicional. Téngase presente que no hemos considerado elasticidades-precio de la demanda. El supuesto implícito en el modelo es que los cambios en los precios relativos no son importantes o que, si lo son, su efecto sobre la demanda no es significativo.

²² Obviamente, en nuestras estimaciones hemos considerado los gastos del gobierno en vivienda, educación y salud, pero éstos permanecen constantes en todas las soluciones.

para una tasa de crecimiento del producto global de 4.5 %, los sectores productores de bienes durables no ocupan toda su capacidad instalada.²³

Ahora bien, una estructura de producción como la que resulta del proceso redistributivo ¿debería generar mayor o menor crecimiento global? Veamos algunas relaciones teóricas entre estas variables.

Si usamos la expresión Harrod-Domar, la tasa de crecimiento estaría dada por:

$$Rg = \frac{s}{k} - d$$

en que s es la tasa media de ahorro, k es el coeficiente capital-producto y d es la tasa de depreciación.

Este mismo tipo de relación se da sectorialmente en nuestro modelo, de tal forma que el crecimiento de la producción del sector j estará dado por:

$$Rgj = \frac{s_j}{k_j} - d_j$$

en que s es la tasa media de ahorro, k es el coeficiente capital-producto y d la tasa de depreciación.

Este mismo tipo de relación se da sectorialmente en nuestro modelo, de tal forma que el crecimiento de la producción del sector j estará dado por:

$$Rgj = \frac{s_j}{k_j} - d_j$$

y Rg puede entonces expresarse como:

$$Rg = \sum_j \frac{s_j}{k_j} - d_j \frac{X_j}{X}$$

con lo que la tasa de crecimiento global de la producción dependerá de la tasa media de ahorro en la economía, de los coeficientes capital-producto y tasas de depreciación de cada sector y de la importancia relativa de la producción sectorial dentro del producto total.

Los resultados hasta ahora nos han mostrado que la redistribución favorece el crecimiento del sector de industria tradicional. Puede verse en el cuadro 5 que éste se caracteriza por bajos coeficientes de capital-producto y de depreciación. Como —según se observa en la ecuación de

²³ Ello explica la tasa negativa de crecimiento de la producción del sector mecánicas y metalúrgicas en el cuadro 4.

Harrod-Domar—, a menor valor de estos coeficientes, mayor es la tasa de crecimiento global, el más rápido crecimiento que la industria tradicional alcanza en el marco de un proceso redistributivo debería favorecer el crecimiento global. Esto se ve reforzado porque para este sector X_j/X es muy alto, con lo que, al acentuarse el proceso redistributivo, incide en términos positivos y significativamente en esa tasa global.

El efecto es parcialmente compensado por la menor importancia relativa de sectores que comparten las características de bajo coeficiente de capital-producto y baja tasa de depreciación. Entre éstos se encuentran la industria química y la construcción. Según nuestros resultados, el ritmo a que ambos disminuyen su importancia relativa en el producto es similar al que alcanza la redistribución. Por lo tanto, el efecto sobre la tasa global de crecimiento es de signo contrario al observado con respecto a la industria tradicional.

La magnitud del efecto neto total sobre la tasa de crecimiento dependerá de la suma ponderada de efectos parciales generados por cada sector, muchos de los cuales se anulan entre sí. El signo del efecto neto puede ser positivo o negativo y dependerá de las características tecnológicas y de la importancia relativa de cada sector, y de la velocidad del proceso redistributivo. En todos nuestros resultados, el efecto neto es negativo, aunque de muy escasa significación.

c) *Efectos sobre el empleo*

Volviendo al cuadro 4, podemos observar que a medida que aumenta la redistribución, el porcentaje de desempleados en la economía se reduce significativamente. En la solución 1 (sin redistribución) la tasa de desocupación es de 7.46 %; en la 4 desciende a 6.75 %. Cuando el proceso redistributivo alcanza su máxima intensidad (solución 6) el porcentaje de desempleados baja a 6.14 %. En otras palabras, si bien la redistribución del consumo no parece tener, según nuestros resultados, un efecto significativo sobre la tasa de crecimiento de la producción, sí lo tendría sobre el nivel de empleo. A mayor redistribución, un más alto porcentaje de la fuerza de trabajo sería ocupado productivamente en la economía.

¿Cómo puede explicarse este efecto en términos de los resultados del modelo?

Volvamos a la expresión matemática para la tasa de crecimiento:

$$Rg = \frac{s}{k} - d$$

Podemos expresar la misma relación de la siguiente forma:

$$Rg = Re + p = \frac{s}{k} - d$$

en que Re es la tasa de crecimiento del empleo y p el incremento de productividad.

Despejando Re y buscando la expresión sectorial correspondiente, llegamos a:

$$Re = \sum_j \left(\frac{s_j}{k_j} - d_j - p_j \right) \frac{L_j}{L}$$

en que la tasa de crecimiento del empleo para toda la economía es una función de los coeficientes de capital-producto, tasas de depreciación, tasa de ahorro, incremento de la productividad por sectores y de la composición del empleo por sectores (L_j/L). Calculando esta ecuación para cada uno de los sectores, es posible explicitar con precisión la contribución que cada uno hace para el incremento del empleo total.

En el cuadro 6 se indica la composición del empleo por sectores para dos soluciones representativas del modelo: aquella en que no hay redistribución (solución 1) y otra con redistribución, en la que la proporción del consumo del grupo cuyo ingreso es inferior a dos sueldos vitales sube de 0.34 a 0.43 (solución 4).

Los resultados muestran que los dos sectores más determinantes del empleo total son el agrícola y el de servicios. Entre ambos generan trabajo para más del 60 % de la población efectivamente ocupada. Por otra parte, las diferencias en la composición de la ocupación se manifiestan más intensamente en el sector agrícola —donde la proporción sobre el empleo total sube de 0.2386 a 0.2458— y en el sector de industria alimenticia, textil, etcétera (lo que antes hemos llamado industria tradicional), en el que el empleo generado sube de un 9.34 a 9.47 %. Estas diferencias son en parte compensadas por una pérdida de significación del empleo generado en los servicios.

Las cifras del cuadro 6, más las tasas sectoriales de crecimiento del empleo calculadas según la ecuación anteriormente indicada²⁴ permiten determinar las contribuciones relativas de cada sector a la tasa de crecimiento del empleo total.

²⁴ Recordemos que la ecuación es:

$$Re = \sum \left(\frac{s_j}{k_j} - d_j - p_j \right) \frac{L_j}{L}$$

CUADRO 6. *Composición del empleo por sectores, según dos soluciones alternativas*

Sectores	SOLUCIONES	
	1	4
Agricultura	0.2386	0.2458
Cobre	0.0152	0.0151
Resto de la minería	0.0128	0.0127
Alimentos, textiles	0.0934	0.0947
Madera, papel	0.0393	0.0389
Minerales no metálicas	0.0060	0.0060
Metálicas básicas	0.0040	0.0040
Petroquímica, química	0.0068	0.0067
Mecánica y metalurgia	0.0300	0.0298
Construcción	0.0516	0.0500
Energía	0.0075	0.0074
Propiedad de vivienda	—	—
Transporte	0.0455	0.0454
Educación y salud	0.0638	0.0617
Comercio y servicios	0.2585	0.2557
Gobierno	0.0487	0.0484
Servicios domésticos	0.0783	0.0777
<i>Total</i>	<i>1.0000</i>	<i>1.0000</i>

Los resultados confirman que mientras la contribución de la mayor parte de los sectores a la tasa de crecimiento del empleo total no sufre variaciones, la de los sectores agrícolas e industria tradicional sube en forma significativa; tal efecto es sólo parcialmente compensado por una menor contribución relativa del sector comercio y servicios. Si la magnitud de los cambios en el empleo no es muy alta, ello se debe a que el periodo de cinco años considerado en los cálculos es muy corto, no alcanzando a afectar demasiado el *stock* de capital en la economía.

Ahora bien, vale la pena detenerse en este punto para discutir la validez de los resultados a que hemos llegado. El efecto neto positivo de la redistribución sobre el empleo descansa básicamente en la mayor ocupación que se generaría en la agricultura, la industria de alimentos, bebidas, tabaco, textiles, vestuario y cuero. El efecto sería particularmente importante en la agricultura. ¿En qué sentido es éste un resultado realista?

Si concebimos la agricultura como un sector con un potencial productivo no totalmente aprovechado, lo que los resultados del modelo están

indicando es que para satisfacer la demanda adicional por alimentos generada por la redistribución del ingreso, sin presionar excesivamente la balanza de pagos (importaciones de alimentos), la producción agrícola debe expandirse. Ello podría lograrse ya sea incorporando nueva tierra o explotando más intensivamente la que ya se cultiva; en ambos casos aumentarían los requerimientos de mano de obra.

Ahora bien, es posible que en la medida que exista desocupación disfrazada en la zona rural, el incremento de la demanda agrícola no se traduzca en nuevas ocupaciones, sino en ocupación más productiva para la parcialmente ocupada.²⁵ En todo caso el efecto empleo será más importante en la medida que la redistribución del ingreso genere una mayor demanda por productos agrícolas cuyo cultivo exija emplear mano de obra en forma más intensiva. La magnitud de este efecto no se puede medir a través de nuestro modelo, puesto que en él no se distinguen los

CUADRO 7. *Contribución relativa de los sectores a la tasa de crecimiento del empleo total**

Sectores	SOLUCIÓN	
	1	4
Agricultura	0.0021	0.0039
Cobre	0.0002	0.0002
Resto de la minería	—	—
Alimentos, textiles	0.0016	0.0021
Madera, papel	0.0020	0.0020
Minerales no metálicas	0.0001	0.0001
Metálicas básicas	—	—
Químicas	— 0.0003	— 0.0003
Mecánica y metalurgia	0.0018	— 0.0018
Construcción	0.0024	0.0021
Energía	—	—
Propiedad de vivienda	—	—
Transporte	— 0.0009	— 0.0009
Educación y salud	0.0019	0.0016
Comercio y servicios	0.0152	0.0145
Gobierno	0.0022	0.0022
Servicios domésticos	0.0010	0.0010

* Las cifras se obtienen multiplicando la tasa de crecimiento del empleo por sectores, indicada en el cuadro 6.

²⁵ Éste parece haber sido el efecto de la Reforma Agraria en Chile, aunque el empleo estable y más productivo para los parcialmente ocupados sólo favoreció a aquellos campesinos que vivían permanentemente en los latifundios expropiados.

distintos tipos de cultivos y las demandas diferenciadas por cada uno de ellos que la redistribución podría generar.

Otro aspecto que vale la pena considerar es que el análisis anterior no es válido para el corto plazo (periodos de uno a dos años), en el que probablemente el factor preponderante sea la inelasticidad en la oferta agrícola. Al redistribuir el ingreso (o el consumo), el incremento de demanda por productos agrícolas no podría ser abastecido con producción interna. El efecto se haría sentir en la forma de un acelerado incremento en las importaciones de alimentos.²⁶

Una última observación se refiere al incremento del empleo en los sectores de construcción, educación y salud como fruto de una política redistributiva. El efecto no parece significativo, según nuestros resultados. En parte, ello es consecuencia de la forma de especificar el modelo y de cuantificar, la demanda por estos servicios. Sin embargo, se trata de sectores en los que programas especiales de gastos por parte del gobierno pueden generar más ocupación que la que induciría un cambio en la demanda privada. ¿Cuál sería el efecto de programas de esta naturaleza sobre el empleo total? De esto tratará la sección siguiente.

V. LOS GASTOS PÚBLICOS COMO INSTRUMENTO REDISTRIBUTIVO: EFECTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

Examinaremos ahora las consecuencias que sobre la producción y el empleo acarrearían las políticas redistributivas consistentes en programas especiales de gastos públicos en vivienda, educación y salud. Definimos exógenamente un volumen de gastos que significa aproximadamente duplicar los gastos "históricos" en estos sectores.²⁷ Todos los demás factores permanecen constantes, es decir, suponemos que no hay redistribución del consumo, excepto indirectamente a través de estos programas de gastos públicos que proveen de servicios de vivienda, educacionales y sanitarios a los grupos más pobres de la población. ¿Cuáles serían los efectos de esta política?

En el cuadro 8 se ofrecen los principales resultados para la solución 1 (sin redistribución) y la solución 7 (con redistribución a través de los gastos públicos).

Los resultados señalan que el programa redistributivo vía gastos públicos ocasiona un leve descenso de la tasa de crecimiento, pero aumenta el nivel de ocupación. Trataremos separadamente ambos aspectos.

²⁶ Esto fue exactamente lo que ocurrió en la economía chilena durante el periodo 1971-1973.

²⁷ Los "gastos históricos" se refieren al periodo 1960-1970.

CUADRO 8. *Efectos de la redistribución vía gastos públicos*

<i>Tasas de</i>	SOLUCIÓN	
	1	7
Crecimiento del PGB	0.046	0.045
Crecimiento del consumo privado	0.049	0.044
Crecimiento de la inversión	0.055	0.054
Capital/Producto	3.522	3.583
Media de ahorro	0.151	0.151
Marginal de ahorro	0.150	0.150
Desempleo	0.075	0.073
Crecimiento sectorial		
Alimentos, textiles	0.035	0.021
Maderas, papel	0.078	0.079
Construcción	0.079	0.082
Propiedad de viviendas	0.047	0.050
Educación y salud	0.051	0.066
Comercio y servicios	0.068	0.066

En términos relativos, la tasa de crecimiento del producto se reduce sólo en 2 %. La variación se explica por la diferente composición del producto sectorial en ambas soluciones. La inversión en educación, salud y vivienda es casi enteramente de origen nacional y se financia con el ahorro interno. Como éste es un recurso escaso (hemos supuesto una tasa de ahorro de sólo 0.15), los mayores gastos en estos sectores, que son los que más requieren del ahorro interno por unidad de inversión, se efectúan a expensas de gastos adicionales en otros rubros. Observando las tasas de crecimiento sectorial se comprueba que los sectores que compiten con vivienda, educación y salud, son los de la industria tradicional (alimentos, textiles, etcétera). A mayores recursos para los primeros, menor inversión en los segundos. El nuevo tipo de inversiones requiere más capital por unidad de producción. Con recursos de ahorro limitados, ello repercute en una cierta caída en la tasa de crecimiento.

El efecto empleo, en cambio, es de signo contrario. La ocupación aumenta sustancialmente en educación, salud y construcción y se reduce en la industria de alimentos, textil, vestuario, etcétera. El efecto neto es positivo.

VI. CRECIMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN: LA TASA MÍNIMA DE CRECIMIENTO

En las alternativas analizadas en las secciones anteriores, la fijación de las metas redistributivas se hizo en términos del porcentaje del consumo total que es efectuado por las familias cuyo ingreso es inferior a dos sueldos vitales. La relación, que en un caso sin redistribución es igual a 34 %, subía hasta 50 en la hipótesis de redistribución más acelerada. Estos cambios suponen diferentes tasas de crecimiento para el consumo de ambos grupos. Si tomamos, por ejemplo, la hipótesis redistributiva más radical, se observa que ella supone un crecimiento del 13.1 % anual del consumo de las familias de menores ingresos, mientras el del resto de la familias disminuiría en 0.8 % al año (cuadro 4). ¿Es ésta una meta redistributiva factible?

En un trabajo anterior hemos analizado el concepto de “tasa mínima de crecimiento” en un proceso redistributivo.²⁸ Éste se encuentra vinculado al porcentaje del ingreso que dentro de un determinado marco político y social es factible redistribuir. El proceso afecta los niveles de ingreso y consumo de los estratos superiores de la escala de ingresos. En la medida que esos grupos dispongan de un poder político y organización social sólidos, podrán presionar sobre el aparato del Estado para resistir las medidas redistributivas, haciéndolas reversibles, con lo que terminarán recuperando sus niveles iniciales de ingreso y consumo. Lo más probable, sin embargo, es que el gobierno disponga del poder suficiente como para forzar un menor crecimiento del consumo de los sectores de ingresos altos. En un caso relativamente extremo podría establecerse como meta la congelación del consumo total del estrato superior, lo que, dada una cierta tasa de crecimiento demográfico, significaría una reducción de su consumo *per capita*. Una meta más factible sería mantener estable el consumo de las familias de ingresos altos; ella exigiría que el consumo total se expandiera a una tasa igual a la del crecimiento demográfico (en Chile, 2 % al año).

Establecido un límite mínimo para el crecimiento del consumo en el estrato superior y una meta de crecimiento más acelerado para el otro, el logro de ambos objetivos supone que el ingreso total crece a un ritmo compatible con la expansión del consumo global que se deduce de la política redistributiva. Podemos ilustrar lo anterior examinando nueva-

²⁸ Ver A. Foxley y O. Muñoz, “Redistribución del ingreso, crecimiento económico y estructura social”, en EL TRIMESTRE ECONÓMICO, núm. 160, octubre-diciembre de 1973, Fondo de Cultura Económica, México.

mente la solución 6, en el cuadro 4. Allí veíamos que el consumo del grupo de menores ingresos se incrementaba a una tasa de 13.1 %. Supongamos que ése es un objetivo de la política. Si la economía crece a un 4.5 %, los resultados nos sugieren que la única forma de lograr el objetivo redistributivo sería reduciendo en términos absolutos en 0.8 % al año (-2.8% *per capita*) el consumo de los grupos altos.²⁹ Es probable que las condiciones políticas no hagan factible dicha reducción. Entonces, la única forma de cumplir el objetivo redistributivo sería asegurando una tasa más alta de crecimiento del ingreso nacional, de manera que los recursos redistribuidos provinieran no sólo de los grupos de ingresos altos, sino también del ingreso adicional generado por el más alto ritmo de crecimiento de la economía.

Por lo tanto —si la restricción institucional nos indica que debe mantenerse el consumo *per capita* de los grupos de ingresos altos—, mientras más ambiciosa sea la meta de crecimiento del ingreso de los grupos bajos, más alta será la tasa mínima de crecimiento requerida para hacerla factible.

Hemos calculado en este trabajo las tasas mínimas de crecimiento bajo dos supuestos institucionales diferentes. El primero presupone que el gobierno dispone de un poder redistributivo compatible con el mantenimiento del consumo *per capita* de los estratos altos, esto es, una expansión absoluta del 2 %. A esto llamaremos *Hipótesis A*. El segundo supone una mayor capacidad del gobierno para extraer excedente de los sectores de ingresos altos, que serían en este caso políticamente más débiles. Bajo esta hipótesis, el consumo *per capita* puede reducirse, pero no así el consumo del grupo como un todo. Es decir, el consumo total crece a una tasa de 0 %. Ésta será nuestra *Hipótesis B*.

Examinaremos a continuación cuál es, para la *Hipótesis A*, la interrelación entre velocidad de redistribución y tasa mínima de crecimiento. Para hacerlo, efectuamos una variación paramétrica doble con el modelo multisectorial: aumentamos en forma gradual (entre 0.34 y 0.50, tal como habíamos hecho anteriormente) el porcentaje del consumo total en manos de las familias de menores ingresos; al mismo tiempo, variamos la disponibilidad de ahorro, haciendo fluctuar la tasa de ahorro marginal entre cero y 35 %. Para cada meta de redistribución hay un ritmo mínimo de crecimiento que es necesario lograr, lo que supone un determinado esfuerzo de ahorro.

En el cuadro 9 aparecen varios resultados para la *Hipótesis A*. En la primera columna puede observarse que si la meta es que el grupo de

²⁹ Ver cuadro 4.

menores ingresos disponga de un 40 % de los recursos destinados al consumo y que los grupos de ingresos altos no reduzcan su consumo *per capita*, la economía deberá crecer al menos a un 3.4 % al año. Ésta es la tasa mínima requerida bajo las condiciones señaladas. Desde otro ángulo, los resultados indican que en esta economía es posible duplicar en 10 años el consumo de todas las familias cuyos ingresos son inferiores a dos sueldos vitales. Ése es el significado de una tasa de crecimiento de 7.3 % al año para el consumo de este grupo (ver columna 1, cuadro 9), siempre que la economía crezca al menos a una tasa de 3.4 %. Los re-

CUADRO 9. *Tasas mínimas de crecimiento que exige el proceso redistributivo, según dos hipótesis alternativas*

Tasas de	HIPÓTESIS A*			HIPÓTESIS B*	
	1	2	3	4	5
Consumo					
Menos de dos vitales	0.40	0.43	0.46	0.43	0.50
Más de dos vitales	0.60	0.57	0.54	0.57	0.50
Crecimiento del consumo					
Menos de dos vitales	0.73	0.100	0.127	0.100	0.144
Más de dos vitales	0.020	0.020	0.020	0.001	0.000
Crecimiento del PCB	0.034	0.051	0.071	0.037	0.068
Crecimiento del consumo	0.041	0.051	0.061	0.043	0.059
Media de ahorro	0.127	0.162	0.211	0.134	0.200
Marginal de ahorro	0.000	0.200	0.350	0.049	0.320
Desempleo	0.128	0.042	—0.062	0.106	—0.040
Crecimiento sectorial					
Agricultura	0.179	0.044	0.070	0.028	0.070
Alimentos, textiles	0.250	0.048	0.070	0.033	0.068
Mecánica y metalurgia	—0.010	—0.010	0.048	—0.010	0.032
Construcción	0.038	0.090	0.144	0.454	0.132
Servicios	0.050	0.071	0.087	0.055	0.084

* La hipótesis A supone que los grupos de altos ingresos mantienen su consumo *per capita*. La B presume que este último se deteriora en un 2 % al año.

sultados indican, además, que si bien la meta redistributiva es factible bajo esas condiciones, la tasa mínima de crecimiento es insuficiente para generar un nivel aceptable de empleo en la economía. Puede observarse que la tasa de desocupación es 0.128.

En la segunda columna del cuadro 9 se plantea una meta en que el consumo del grupo más pobre llega a representar un 43 % del consumo

total. Los resultados sugieren que esa meta corresponde a una duplicación del consumo de estos grupos en 7 años (tasa de crecimiento C^{-2v} igual a 10 % al año), siempre que la tasa de crecimiento del PCB supere el 5 %. Este ritmo "mínimo" de crecimiento supone al mismo tiempo que la tasa media de ahorro suba a 0.162, es decir que la tasa marginal sea 0.20 (la tasa histórica era 0.15). El nivel empleo bajo estas condiciones sería relativamente elevado.

En la tercera columna del cuadro 9 puede comprobarse que si se desea duplicar en un lapso de 5 o 6 años el consumo de las familias de bajos ingresos (tasa crecimiento $C^{-2v} = 12.5$ %) el PCB debería crecer al 7.11 % anual, es decir, el producto debería duplicarse aproximadamente cada diez años. Los resultados sugieren también una elevación de la tasa media de ahorro y de la tasa marginal a 0.211 y 0.35, respectivamente. La factibilidad de dicha tasa marginal es bastante dudosa.³⁰ Por otra parte, los resultados muestran una tasa de desocupación negativa. Esto implica que el logro sostenido de una tasa de crecimiento superior al 7 % anual tendería a producir escasez de mano de obra (principalmente de la especializada). Ello exigiría desarrollar programas de entrenamiento y capacitación para elevar la productividad a un punto tal, que el crecimiento de 7.1 % fuera compatible con la cantidad y calidad de la fuerza de trabajo disponible. Otra consideración que reduce la viabilidad de la alternativa examinada se refiere a las tasas de crecimiento sectorial requeridas. En particular los resultados consultan un crecimiento de 7 % del producto agrícola. Esa tasa no ha sido lograda en forma sostenida por ningún país en la experiencia del desarrollo económico de postguerra.

Del análisis precedente se deduce que bajo los supuestos de mantenimiento del consumo *per capita* de los grupos de altos ingresos, la meta redistributiva máxima es elevar de 34 a entre 43 y 46 % la proporción del consumo de los más pobres sobre el consumo total.³¹ Esto representa la posibilidad de duplicar el consumo de las familias de menores ingresos cada 6 o 7 años.

Si el Gobierno tiene mayor poder y encuentra menos resistencia en los grupos de altos ingresos, los requisitos de crecimiento para sostener las políticas redistributivas anteriores serían inferiores, como puede apreciarse en el cuadro 9. La meta de duplicar en 7 años el consumo del grupo de menores ingresos exigía en la *Hipótesis A* crecer al menos a un 5.1 % al año (columna 2); la *Hipótesis B* sugiere que bastaría una tasa de

³⁰ Ver H. Chenery y A. Strout, *American Economic Review*, septiembre de 1966.

³¹ La tasa estará probablemente más cerca del 43 %.

3.7 % (columna 4), y que si el ritmo de expansión del producto fuera de 6.8 % al año, la duplicación del consumo podría alcanzarse en 5 años.

Lo anterior indica que si el Gobierno cuenta con mayor poder político para redistribuir, el periodo necesario para duplicar el consumo en los grupos de bajos ingresos podría reducirse a 5 o 6 años (en lugar de 6 o 7 años, como sugería la *Hipótesis A*).

VII. ALGUNAS CONCLUSIONES

En las páginas precedentes hemos examinado algunos de los efectos y consecuencias de una política redistributiva cuyo objetivo central es hacer crecer aceleradamente el consumo de aquellos grupos de la población con necesidades básicas no satisfechas.

El análisis depende de la forma como se especifica el llamado consumo básico. En este trabajo hemos desarrollado un método que lo determina a partir de un conjunto de indicadores socioeconómicos de las familias, tales como calidad y tamaño de la vivienda, disponibilidad de servicios básicos (energía eléctrica, agua, alcantarillado y otros), nivel de educación del jefe de hogar, etc. Se definieron *a priori* los requisitos de vivienda, educación, disponibilidad de servicios básicos, etc., considerados imprescindibles para cualquier familia. A continuación, usando una encuesta de presupuestos familiares, se determinó cuáles familias cumplieran exactamente con esos requisitos mínimos, es decir, estaban en el "umbral de consumo básico" y cuáles se encontraban por encima y por debajo de ese nivel.

Entre las características de las familias que se encontraban en el umbral de consumo básico es importante destacar que su ingreso familiar promedio era de 2.1 sueldos vitales.

Dividida la población en los grupos anteriormente indicados, se estudió el efecto de políticas alternativas de redistribución del consumo desde los grupos que están sobre el consumo básico, hacia aquellos que no lo alcanzan. Los resultados indican que no son significativos los efectos del proceso redistributivo sobre el crecimiento económico. El efecto sobre la ocupación es en cambio positivo. Las políticas redistributivas ayudan a generar niveles de empleo de la mano de obra más altos que los que se generarían si la meta consistiera sólo en el crecimiento económico. A mayor redistribución del ingreso o del consumo, menor tasa de desocupación en la fuerza de trabajo.

El efecto empleo se ve reforzado si se desarrollan programas especiales de gastos públicos en los sectores de vivienda, educación y salud.

Éstos ayudan a reducir la tasa de desocupación, aunque pueden tener un efecto levemente negativo sobre el ritmo de crecimiento de la economía.

Finalmente nuestros resultados indican dentro de qué rango es factible la redistribución del consumo en favor de las familias que están bajo el nivel básico. El rango depende, por una parte, del límite hasta el cual es posible restringir el consumo de los grupos de ingresos altos y, por la otra, del ritmo a que esté creciendo el Ingreso Nacional. Así, por ejemplo, si el límite de restricción de consumo a los grupos de altos ingresos señala que debe mantenerse su consumo *per capita* en términos reales, y si la economía está creciendo a una tasa superior a 5 % anual, nuestros resultados nos indican que sería posible duplicar en un periodo de entre 6 y 7 años el consumo de los grupos que se encuentran bajo el nivel básico.

Cabe recalcar que nuestro estudio ha sido planteado a un nivel macroeconómico, por lo que no aborda un aspecto de importancia en el tema que nos preocupa: cuáles son los mecanismos específicos que permiten redistribuir el consumo en favor del grupo que hemos identificado en este trabajo. Para tal efecto se necesita identificar de manera más precisa los diferentes subgrupos que constituyen el estrato que es objeto de la redistribución.